

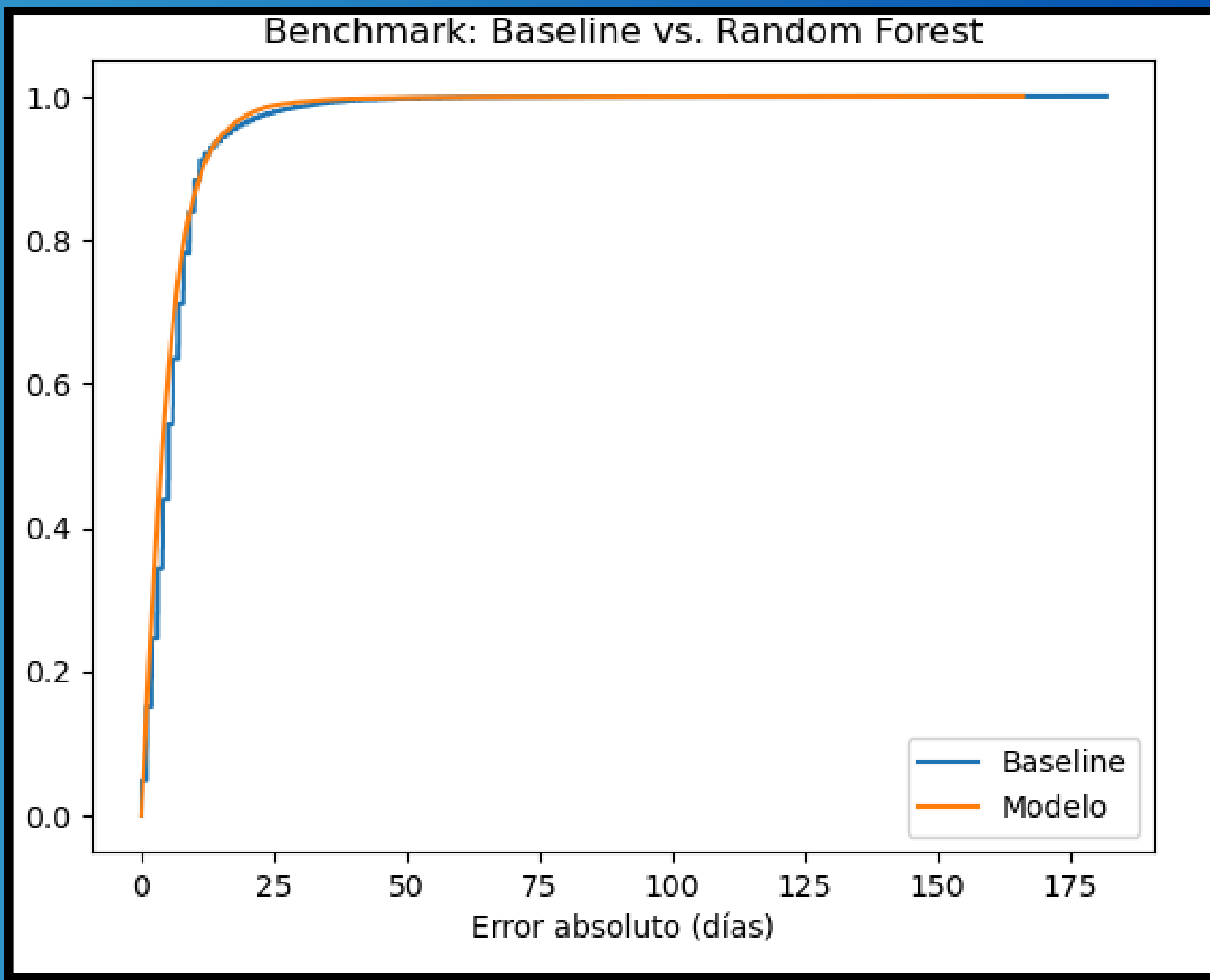
PREDICCIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS DE ENTREGA EN OLIST

OBJETIVO

Desarrollar un sistema predictivo basado en machine learning para:

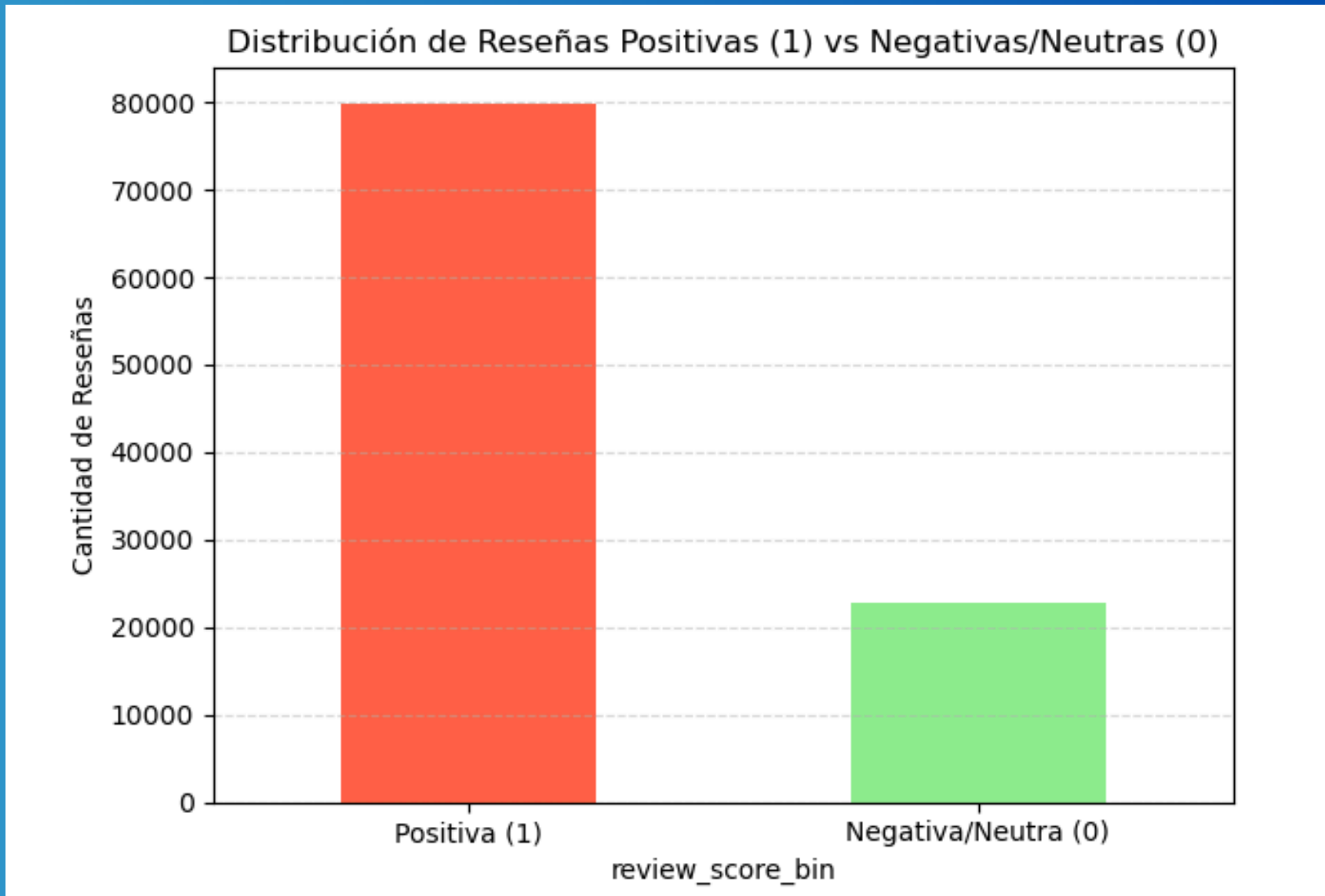
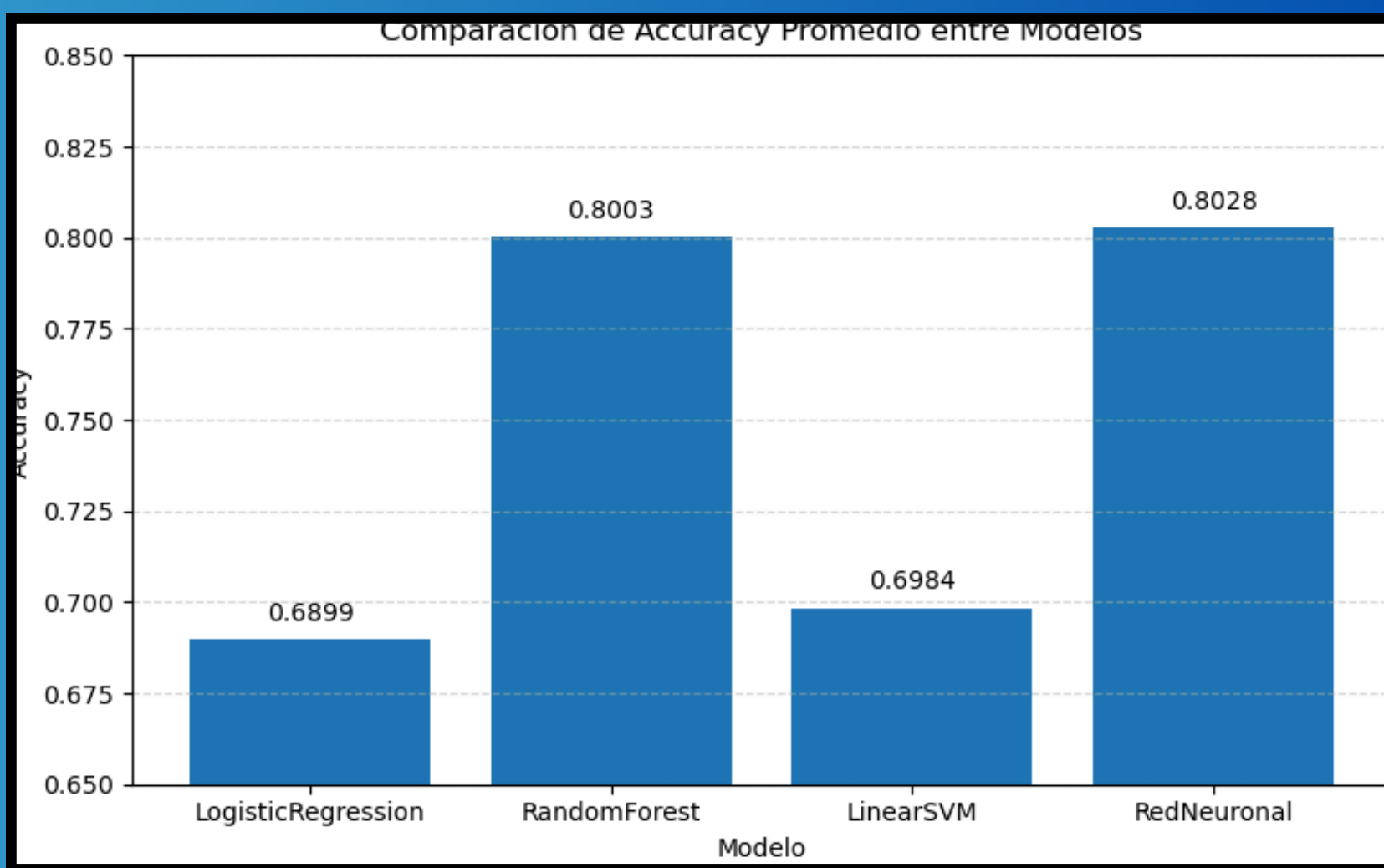
- Predecir si una reseña de cliente será positiva o negativa/neutra.
- Estimar el número de días de entrega con mayor precisión que el sistema actual.

Estos objetivos se enfocan en aumentar la confiabilidad logística de la plataforma Olist, mejorar la experiencia del cliente y proveer herramientas operativas basadas en datos.



METODOLOGÍA

- Se trabajó con un dataset limpio de 102,635 pedidos históricos, incluyendo información de productos, pagos, fechas y calificaciones.
- Se realizó imputación de valores nulos con mediana, y escalado de variables numéricas con 'StandardScaler'.
- La variable 'review_score' fue transformada en una clasificación binaria para facilitar la interpretación de satisfacción.
- Se implementaron modelos clásicos y una red neuronal, y se evaluaron con validación cruzada (5 folds), métricas estándar y análisis visual.



MODELOS UTILIZADOS

Clasificación: Logistic Regression, Linear SVM, Random Forest, Red Neuronal

Regresión: Linear Regression, SVR, Random Forest Regressor

Cada modelo fue entrenado bajo las mismas condiciones y evaluado con métricas relevantes: accuracy, ROC-AUC, MAE, RMSE y cobertura de error tolerable.

HALLAZGOS RELEVANTES

- Las variables con mayor influencia en la satisfacción fueron: 'delivery_days', 'price', 'payment_value' y 'freight_value'.
- La red neuronal logró captar relaciones no lineales mejor que los modelos clásicos.
- El modelo de regresión basado en Random Forest permitió anticipar con mayor precisión el tiempo real de entrega.

CONCLUSIÓN GENERAL

Este proyecto demuestra que, con datos históricos bien procesados y modelos bien evaluados, es posible mejorar significativamente la predicción de satisfacción del cliente y los tiempos de entrega. Las mejoras obtenidas son claras, medibles y tienen aplicaciones directas para logística, servicio al cliente y experiencia de usuario en plataformas de e-commerce como Olist.

